MetroCluster IP-Switches verkabeln

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/install-ip/using_rcf_generator.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

MetroCluster IP-Switches verkabeln . . . 1
Verwenden der Porttabellen mit dem RcfFileGenerator-Tool oder mehreren MetroCluster-Konfigurationen . . . 1
Zuweisung von Plattform-Ports für Cisco 3132Q-V-Switches . . . 2
Plattform-Port-Zuweisungen für Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switches . . . 4
Plattform-Port-Zuweisungen für einen gemeinsamen Cisco 9336C-FX2-Switch . . . 8
Plattformportzuweisungen für Broadcom unterstützte BES-53248 IP-Switches . . . 13
Plattform-Port-Zuweisungen für von NVIDIA unterstützte SN2100 IP-Switches . . . 16

MetroCluster IP-Switches verkabeln

Verwenden der Porttabellen mit dem RcfFileGenerator-Tool oder mehreren MetroCluster-Konfigurationen

Sie müssen verstehen, wie die Informationen in den Porttabellen verwendet werden, um Ihre RCF-Dateien korrekt zu generieren.

Bevor Sie beginnen

Lesen Sie vor der Verwendung der Tabellen diese Überlegungen durch:

- In den folgenden Tabellen wird die Portnutzung für Standort A angezeigt Für Standort B wird dieselbe Verkabelung verwendet
- Die Switches können nicht mit Ports unterschiedlicher Geschwindigkeit konfiguriert werden (beispielsweise mit einer Mischung aus 100-Gbit/s-Ports und 40-Gbit/s-Ports).
- Verfolgen Sie die MetroCluster-Portgruppe (MetroCluster 1, MetroCluster 2 usw.). Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie das RcfFileGenerator-Tool verwenden, wie später in diesem Konfigurationsvorgang beschrieben.
- Der "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP" Bietet außerdem eine Übersicht über die Verkabelung pro Port für jeden Switch. Verwenden Sie diese Verkabelungsübersicht, um Ihre Verkabelung zu überprüfen.

Verkabelung von MetroCluster Konfigurationen mit acht Nodes

Bei MetroCluster Konfiguration mit ONTAP 9.8 und früher müssen bei einigen Verfahren für die Transition eines Upgrades eine zweite DR-Gruppe mit vier Nodes zur Konfiguration hinzugefügt werden, um eine temporäre Konfiguration mit acht Nodes zu erstellen. Ab ONTAP 9.9 werden dauerhafte MetroCluster-Konfigurationen mit acht Nodes unterstützt.

Über diese Aufgabe

Für solche Konfigurationen verwenden Sie die gleiche Methode wie oben beschrieben. Anstelle einer zweiten MetroCluster ist eine weitere DR-Gruppe mit vier Nodes verkabelt.

Ihre Konfiguration umfasst beispielsweise Folgendes:

- Cisco Switches 3132Q-V
- MetroCluster 1: FAS2750 Plattformen
- MetroCluster 2: AFF A700 Plattformen (Hinzufügen dieser Plattformen als zweite DR-Gruppe mit vier Nodes)

Schritte

1. Verkabeln Sie bei MetroCluster 1 die Cisco 3132Q-V Switches mithilfe der Tabelle für die FAS2750-Plattform und der Zeilen für MetroCluster 1-Schnittstellen.
2. Verkabeln Sie bei MetroCluster 2 (der zweiten DR-Gruppe) die Cisco 3132Q-V-Switches mithilfe der Tabelle für die AFF A700 Plattform und der Zeilen für MetroCluster 2-Schnittstellen.

Zuweisung von Plattform-Ports für Cisco 3132Q-V-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie die Tabellen verwenden:

- Wenn Sie den Switch für MetroCluster FC zu IP-Übergang konfigurieren, können Port 5, Port 6, Port 13 oder Port 14 zum Verbinden der lokalen Clusterschnittstellen des MetroCluster FC-Node verwendet werden. Siehe "RCfFileGenerator" Und die generierten Verkabelungsdateien für weitere Details zur Verkabelung dieser Konfiguration. Für alle anderen Verbindungen können Sie die in den Tabellen aufgeführten Port-Nutzungszuweisungen verwenden.

Verwendung von Ports für FAS2750 oder AFF A220 Systeme und einen Cisco 3132Q-V Switch

Port-Verwendung für FAS9000 oder AFF A700 Systeme und einen Cisco 3132Q-V Switch

Cabling a FAS9000 or AFF A700 to a Cisco 3132Q-V switch			
Switch Port	Port use	FAS9000 AFF A700	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e4a	e4e / e8a
2			
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e4a	e4e / e8a
4			
5	MetroCluster 3, Local Cluster interface	e4a	e4e / e8a
6			
7	ISL, Local Cluster native speed 40G	ISL, Local Cluster	
8			
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b
10			
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b
12			
13	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b
14			
15	ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster	
16			
17			
18			
19			
20			
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	
22/1-4			
23/1-4			
24/1-4			
25 - 32	Unused	disabled	

Port-Verwendung für AFF A800 oder ASA A800 Systeme und einen Cisco 3132Q-V Switch

Cabling an AFF A800 or ASA A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Switch Port	Port use	AFF A800 ASA A800	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e1a
2			
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e1a
4			
5	MetroCluster 3, Local Cluster interface	e0a	e1a
6			
7	ISL, Local Cluster native speed 40G	ISL, Local Cluster	
8			
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b
10			
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b
12			
13	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b
14			
15	ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster	
16			
17			
18			
19			
20			
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	
22/1-4			
23/1-4			
24/1-4			
25 - 32	Unused	disabled	

Plattform-Port-Zuweisungen für Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Lesen Sie vor der Verwendung der Tabellen diese Überlegungen durch:

- In den folgenden Tabellen wird die Portnutzung für Standort A angezeigt Für Standort B wird dieselbe Verkabelung verwendet
- Die Switches können nicht mit Ports unterschiedlicher Geschwindigkeit konfiguriert werden (beispielsweise mit einer Mischung aus 100-Gbit/s-Ports und 40-Gbit/s-Ports).
- Wenn Sie eine einzelne MetroCluster mit den Switches konfigurieren, verwenden Sie die Portgruppe **MetroCluster 1**.

Verfolgen Sie die MetroCluster-Portgruppe (MetroCluster 1, MetroCluster 2, MetroCluster 3 oder MetroCluster 4). Sie benötigen sie, wenn Sie das RcfFileGenerator-Tool verwenden, wie später in diesem Konfigurationsvorgang beschrieben.

- Der RcfFileGenerator für MetroCluster IP bietet auch eine Übersicht über die Verkabelung pro Port für jeden Switch.

  Verwenden Sie diese Verkabelungsübersicht, um Ihre Verkabelung zu überprüfen.

- RCF-Dateiversion Version 2.10 oder höher ist für den 25G-Breakout-Modus für MetroCluster-ISLs erforderlich.
- Für die Verwendung einer anderen Plattform als FAS8200 oder AFF A300 in der Gruppe „MetroCluster 4“ sind ONTAP 9.13.1 oder höher und RCF-Dateiversion 2.00 erforderlich.

Verkabelung von zwei MetroCluster-Konfigurationen mit den Switches

Wenn Sie mehrere MetroCluster-Konfigurationen mit einem Cisco 3132Q-V Switch verkabeln, müssen Sie jede MetroCluster gemäß der entsprechenden Tabelle verkabeln. Beispiel: Wenn Sie eine FAS2750 und eine AFF A700 mit demselben Cisco 3132Q-V Switch verkabeln. Anschließend müssen Sie die FAS2750 gemäß „MetroCluster 1“ in Tabelle 1 und die AFF A700 gemäß „MetroCluster 2“ oder „MetroCluster 3“ in Tabelle 2 verkabeln. Die FAS2750 und die AFF A700 können nicht physisch als „MetroCluster 1“ verkabelt werden.

Verkabelung von AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f AFF C250, ASA C250, AFF A250 oder ASA A250 mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336-FX2C Switch

Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a Cisco 3232C or Cisco 9336-FX2C switch					
Switch Port	Port use	AFF A150 ASA A150 FAS2750 AFF A220		FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled		disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
8					
9/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
9/2-4		disabled		disabled	
10/1		e0a	e0b	e0c	e0d
10/2-4		disabled		disabled	
11/1	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
11/2-4		disabled		disabled	
12/1		e0a	e0b	e0c	e0d
12/2-4		disabled		disabled	
13/1	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
13/2-4		disabled		disabled	
14/1		e0a	e0b	e0c	e0d
14/2-4		disabled		disabled	
15	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
16					
17					
18					
19					
20					
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
22/1-4					
23/1-4					
24/1-4					
25/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
25/2-4		disabled		disabled	
26/1		e0a	e0b	e0c	e0d
26/2-4		disabled		disabled	
27 - 32	Unused	disabled		disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled		disabled	

Verkabelung eines FAS8200 oder AFF A300 Systems mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Switch Port	Port use	FAS8200 AFF A300	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1/1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0b
1/2-4		disabled	
2/1		e0a	e0b
2/2-4		disabled	
3/1	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e0b
3/2-4		disabled	
4/1		e0a	e0b
4/2-4		disabled	
5/1	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0a	e0b
5/2-4		disabled	
6/1		e0a	e0b
6/2-4		disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b
9/2-4		disabled	
10/1		e1a	e1b
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b
11/2-4		disabled	
12/1		e1a	e1b
12/2-4		disabled	
13/1	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b
13/2-4		disabled	
14/1		e1a	e1b
14/2-4		disabled	
15	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster	
16			
17			
18			
19			
20			
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
22/1-4			
23/1-4			
24/1-4			
25/1	MetroCluster 4, MetroCluster interface	e1a	e1b
25/2-4		disabled	
26/1		e1a	e1b
26/2-4		disabled	
27 - 28	Unused	disabled	
29/1	MetroCluster 4, Local Cluster interface	e0a	e0b
29/2-4		disabled	
30/1		e0a	e0b
30/2-4		disabled	
25 - 32	Unused	disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled	

Wenn Sie ein Upgrade von älteren RCF-Dateien durchführen, verwendet die Verkabelungskonfiguration möglicherweise Ports in der Gruppe „MetroCluster 4“ (Ports 25/26 und 29/30).

Verkabelung einer AFF A320, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400 ASA A400, FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800 ASA C800, AFF A800, ASA A800, FAS9500, AFF A900 oder ASA A900-System auf einen Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-FX2-Switch

Cabling a AFF A320, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800, ASA A800, FAS9500, AFF A900 or ASA A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch													
Switch Port	Port use	AFF A320		FAS8300 AFF C400 ASA C400 FAS8700		AFF A400 ASA A400		FAS9000 AFF A700		AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800		FAS9500 AFF A900 ASA A900	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 2	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
3 4	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
5 6	MetroCluster 3, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
7 8	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
9 10	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
11 12	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
13 14	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
15 16 17 18 19 20	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL,MetroCluster		ISL, MetroCluster	
21/1-4 22/1-4 23/1-4 24/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL,MetroCluster		ISL, MetroCluster	
25 26	MetroCluster 4, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
27 - 28	Unused	disabled		disabled		disabled		disabled		disabled		disabled	
29 30	MetroCluster 4, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
31 - 32	Unused	disabled		disabled		disabled		disabled		disabled		disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled		disabled		disabled		disabled		disabled		disabled	

Hinweis 1: Wenn Sie einen X91440A Adapter (40Gbps) verwenden, verwenden Sie entweder die Ports e4a und e4e oder e4a und e8a. Wenn Sie einen X91153A-Adapter (100 Gbit/s) verwenden, verwenden Sie entweder die Ports e4a und e4b oder e4a und e8a.

> Für die Verwendung von Ports in der Gruppe „MetroCluster 4“ ist ONTAP 9.13.1 oder höher erforderlich.

Plattform-Port-Zuweisungen für einen gemeinsamen Cisco 9336C-FX2-Switch

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Lesen Sie vor der Verwendung der Tabellen diese Überlegungen durch:

- Mindestens eine MetroCluster-Konfiguration oder DR-Gruppe muss über Switch verbundene NS224-Shelfs unterstützen.
- Plattformen, die Switch-Attached NS224 Shelfs nicht unterstützen, können nur als zweite MetroCluster-Konfiguration oder als zweite DR-Gruppe verbunden werden.
- Der RcfFileGenerator zeigt nur geeignete Plattformen an, wenn die erste Plattform ausgewählt ist.
- Für das Verbinden von MetroCluster Konfigurationen mit einem oder zwei vier Nodes ist ONTAP 9.14.1 oder höher erforderlich.

Verkabelung einer AFF A320, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800, AFF A900 oder ASA A900-System auf einen Cisco 9336C-FX2 Shared Switch

Cabling an AFF A320, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800 , AFF A900, or ASA A900 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch													
Switch Port	Port Use	AFF A320		AFF C400 ASA C400		AFF A400 ASA A400		AFF A700		AFF C800 ASA C800 AFF A800		AFF A900 ASA A900	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
2													
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
4													
5	Storage shelf 1 (9)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
6		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
8													
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
10													
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
12													
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14													
15													
16													
17	MetroCluster 1, Ethernet Storage Interface	e0c	e0f	e4a	e4b / e5b	e0c	e0d / e5b	e3a	e3b / e7b	e5a	e5b / e3b	e3a (option 1) e2a (option 2) e1a (option 3)	e3b (option 1) e10b (option 2) e11b (option 3)
18													
19	MetroCluster 2, Ethernet Storage Interface	e0c	e0f	e4a	e4b / e5b	e0c	e0d / e5b	e3a	e3b / e7b	e5a	e5b / e3b	e3a (option 1) e2a (option 2) e1a (option 3)	e3b (option 1) e10b (option 2) e11b (option 3)
20													
21	Storage shelf 2 (8)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
22		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
23	Storage shelf 3 (7)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
24		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
25	Storage shelf 4 (6)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
26		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
27	Storage shelf 5 (5)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
28		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
29	Storage shelf 6 (4)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
30		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
31	Storage shelf 7 (3)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
32		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
33	Storage shelf 8 (2)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
34		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
35	Storage shelf 9 (1)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
36		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b

Hinweis 1: Wenn Sie einen X91440A Adapter (40Gbps) verwenden, verwenden Sie entweder die Ports e4a und e4e oder e4a und e8a. Wenn Sie einen X91153A-Adapter (100 Gbit/s) verwenden, verwenden Sie entweder die Ports e4a und e4b oder e4a und e8a.

Verkabelung eines AFF Systems A150, ASA A150, FAS2750 oder AFF A220 mit einem gemeinsamen Cisco 9336C-FX2 Switch

Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750 or AFF A220 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
Switch Port	Port Use	AFF A150 ASA A150 FAS2750 AFF A220	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b
9/2-4		disabled	
10/1		e0a	e0b
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b
11/2-4		disabled	
12/1		e0a	e0b
12/2-4		disabled	
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
17-36	Unused	disabled	

Verkabelung eines FAS500f-, AFF C250-, ASA C250-, AFF A250- oder ASA A250-Systems mit einem gemeinsamen Cisco 9336C-FX2-Switch

Cabling a FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
Switch Port	Port Use	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d
9/2-4		disabled	
10/1		e0c	e0d
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d
11/2-4		disabled	
12/1		e0c	e0d
12/2-4		disabled	
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
17-36	Unused	disabled	

Verkabelung eines FAS8200 oder AFF A300 Systems mit einem gemeinsamen Cisco 9336C-FX2 Switch

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
Switch Port	Port Use	FAS8200 AFF A300	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1/1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0b
1/2-4		disabled	
2/1		e0a	e0b
2/2-4		disabled	
3/1	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e0b
3/2-4		disabled	
4/1		e0a	e0b
4/2-4		disabled	
5-6	Unused	disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b
9/2-4		disabled	
10/1		e1a	e1b
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b
11/2-4		disabled	
12/1		e1a	e1b
12/2-4		disabled	
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
17-36	Unused	disabled	

Verkabelung eines FAS8300, FAS8700, FAS9000 oder FAS9500 Systems mit einem Cisco 9336C-FX2 Shared Switch

Cabling a FAS8300, FAS8700, FAS9000, or FAS9500 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch							
Switch Port	Port Use	FAS8300 FAS8700		FAS9000		FAS9500	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0c	e0d	e4a	e4e / e8a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
2							
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0c	e0d	e4a	e4e / e8a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
4							
5-6	Unused	disabled		disabled		disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
8							
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	e5a	e5b	e5b	e7b
10							
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	e5a	e5b	e5b	e7b
12							
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14							
15							
16							
17-36	Unused	disabled		disabled		disabled	

Hinweis 1: Wenn Sie einen X91440A Adapter (40Gbps) verwenden, verwenden Sie entweder die Ports e4a und e4e oder e4a und e8a. Wenn Sie einen X91153A-Adapter (100 Gbit/s) verwenden, verwenden Sie entweder die Ports e4a und e4b oder e4a und e8a.

Plattformportzuweisungen für Broadcom unterstützte BES-53248 IP-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Die Switches können nicht mit Remote-ISL-Ports mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten verwendet werden (z. B. ein 25-Gbit/s-Port, der mit einem 10-Gbit/s-ISL-Port verbunden ist).

Überprüfen Sie diese Informationen, bevor Sie die Tabellen verwenden:

- Wenn Sie den Switch für den Übergang von MetroCluster FC zu IP konfigurieren, werden die folgenden Ports je nach gewählter Zielplattform verwendet:

Zielplattform	Port
FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 oder FAS8700 Plattformen eingesetzt	Ports 1 bis 6, 10 Gbit/s
FAS8200 oder AFF A300 Plattformen	Ports 3 - 4 und 9 - 12, 10 Gbit/s

- Bei AFF A320 Systemen, die mit Broadcom BES-53248-Switches konfiguriert sind, werden möglicherweise nicht alle Funktionen unterstützt.

  Jede Konfiguration oder Funktion, die erfordert, dass die lokalen Cluster-Verbindungen mit einem Switch verbunden sind, wird nicht unterstützt. Beispielsweise werden die folgenden Konfigurationen und Verfahren nicht unterstützt:

  - MetroCluster Konfigurationen mit acht Nodes
  - Der Wechsel von MetroCluster FC- zu MetroCluster IP-Konfigurationen
  - Aktualisieren einer MetroCluster IP-Konfiguration mit vier Nodes (ONTAP 9.8 und höher)

Hinweise, auf die in den Tabellen verwiesen wird:

- **Hinweis 1**: Die Verwendung dieser Ports erfordert eine zusätzliche Lizenz.
- **Hinweis 2**: Nur ein MetroCluster mit vier Knoten kann mit AFF A320 Systemen an den Switch angeschlossen werden.

  Funktionen, die einen Switch-Cluster erfordern, werden in dieser Konfiguration nicht unterstützt, einschließlich der Verfahren zur Umstellung von MetroCluster FC auf IP und zur Technologieaktualisierung.

- **Hinweis 3**: Der BES-53248 Switch erfordert, dass alle Ports in einer Gruppe mit vier Ports mit der gleichen Geschwindigkeit arbeiten. Zur Verbindung verschiedener Plattformen wie AFF 150, ASA A150, FAS2750, AFF A220 und FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 und ASA A250 müssen Switch Ports in separaten Gruppen mit vier Ports verwendet werden. Wenn Sie diese Art von Konfiguration benötigen, gilt Folgendes:
  - Im "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP", Drop-down-Felder für "MetroCluster 1" und "MetroCluster 2" werden erst ausgefüllt, wenn Sie eine Plattform für MetroCluster 3 oder "MetroCluster 4" auswählen. Siehe "Verwenden der Porttabellen mit dem RcfFileGenerator-Tool oder mehreren MetroCluster-Konfigurationen" Weitere Informationen zur Verwendung der Porttabellen finden Sie unter.
  - Wenn beide MetroCluster-Konfigurationen dieselbe Plattform verwenden, empfiehlt NetApp, die Gruppe „MetroCluster 3“ für eine Konfiguration und die Gruppe „MetroCluster 4“ für die andere Konfiguration auszuwählen. Wenn die Plattformen unterschiedlich sind, müssen Sie für die erste Konfiguration „MetroCluster 3“ oder „MetroCluster 4“ auswählen und für die zweite Konfiguration „MetroCluster 1“ oder „MetroCluster 2“ auswählen.

Verkabelung von AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f AFF C250, ASA C250, AFF A250 oder ASA A250 auf einen Broadcom BES-53248-Switch

Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a Broadcom BES-53248 switch					
Physical Port	Port use	AFF A150 ASA A150 FAS2750 AFF A220		FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 4	Unused	disabled		disabled	
5	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
6					
7	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
8					
9	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
10					
11	MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
12					
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14					
15					
16					
..	Ports not licensed (17 - 54)				
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
54					
55	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
56					

Verkabelung eines Systems der FAS8200, AFF A300 oder AFF A320 mit einem Broadcom BES-53248-Switch

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Broadcom BES-53248 switch			
Physical Port	Port use	FAS8200 AFF A300	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0b
2			
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface Not used during Transition	e0a	e0b
4			
5	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b
6			
7	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b
8			
9 - 12	Unused	disabled	
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
..	Ports not licensed (17 - 54)		
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster	
54			
55	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
56			

Verkabelung eines FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 oder FAS8700 Systems mit einem Broadcom BES-53248 Switch

Cabling a FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch					
Physical Port	Port use	FAS8300 AFF C400 ASA C400 FAS8700		AFF A400 ASA A400	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 12	Ports not used (see note 2)	disabled		disabled	
13 14 15 16	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
..	Ports not licensed (17 - 48)				
49 50	MetroCluster 5, Local Cluster interface (note 1)	e0c	e0d	e3a	e3b
51 52	MetroCluster 5, MetroCluster interface (note 1)	e1a	e1b	e1a	e1b
53 54	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
55 56	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	

Plattform-Port-Zuweisungen für von NVIDIA unterstützte SN2100 IP-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Unterstützte Konfigurationen

Die folgenden Konfigurationen werden derzeit nicht unterstützt:

- MetroCluster FC-to-IP-Transition

Lesen Sie diese Überlegungen durch, bevor Sie die Konfigurationstabellen verwenden

- Zum Verbinden einer MetroCluster-Konfiguration mit acht oder zwei vier Nodes sind ONTAP 9.14.1 oder höher und RCF-Dateiversion 2.00 oder höher erforderlich.
- Wenn Sie mehrere MetroCluster-Konfigurationen verkabeln, folgen Sie dann der entsprechenden Tabelle. Beispiel:
  - Wenn Sie zwei MetroCluster-Konfigurationen des Typs AFF A700 mit vier Nodes verkabeln, verbinden Sie die erste MetroCluster, die als „MetroCluster 1“ angezeigt wird, und die zweite MetroCluster, die in der AFF A700 Tabelle als „MetroCluster 2“ dargestellt ist.

> Die Ports 13 und 14 können im nativen Geschwindigkeitsmodus mit Unterstützung von 40 Gbit/s und 100 Gbit/s oder im Breakout-Modus zur Unterstützung von 4 × 25 Gbit/s oder 4 × 10 Gbit/s verwendet werden. Wenn sie den einheitlichen Geschwindigkeitsmodus verwenden, werden sie als Ports 13 und 14 dargestellt. Wenn sie den Breakout-Modus verwenden, entweder 4 × 25 Gbit/s oder 4 × 10 Gbit/s, dann werden sie als Ports 13s0-3 und 14s0-3 dargestellt.

In den folgenden Abschnitten wird die Beschreibung der physischen Verkabelung beschrieben. Sie können auch auf die verweisen "RCfFileGenerator" Für detaillierte Informationen zur Verkabelung.

Verkabelung einer AFF A150, ASA A150, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250- oder ASA A250-System auf einen NVIDIA SN2100-Switch

Cabling a AFF A150, ASA A150, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a NVIDIA SN2100 switch					
Switch Port	Port use	AFF A150 ASA A150		FAS500F AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled		disabled	
7s0	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	e0c	e0d
7s1-3		disabled		disabled	
8s0		e0c	e0d	e0c	e0d
8s1-3		disabled		disabled	
9s0	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	e0c	e0d
9s1-3		disabled		disabled	
10s0		e0c	e0d	e0c	e0d
10s1-3		disabled		disabled	
11s0	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	e0c	e0d
11s1-3		disabled		disabled	
12s0		e0c	e0d	e0c	e0d
12s1-3		disabled		disabled	
13 / 13s0-3	MetroCluster ISL 40/100G or 4x25G or 4x10G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14 / 14s0-3					
15	ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
16					

Verkabelung einer FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800 AFF A800, ASA A800, FAS9500, AFF A900 oder ASA A900-System zu einem NVIDIA SN2100-Switch

Cabling a FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800, ASA A800, FAS9500, AFF A900 or ASA A900 to a NVIDIA SN2100 switch											
Switch Port	Port use	FAS8300 AFF C400 ASA C400 FAS8700		AFF A400 ASA A400		FAS9000 AFF A700		AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800		FAS9500 AFF A900 ASA A900	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
2											
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
4											
5	MetroCluster 3, Local Cluster interface	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
6											
7	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
8											
9	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
10											
11	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
12											
13 / 13s0-3	MetroCluster ISL 40/100G or 4x25G or 4x10G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14 / 14s0-3											
15	ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
16											

Hinweis 1: Wenn Sie einen X91440A Adapter (40Gbps) verwenden, verwenden Sie entweder die Ports e4a und e4e oder e4a und e8a. Wenn Sie einen X91153A-Adapter (100 Gbit/s) verwenden, verwenden Sie entweder die Ports e4a und e4b oder e4a und e8a.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.